

TANGGAL PERCOBAAN : 09 Oktober 2026

TANGGAL PENGUMPULAN : 09 Oktober 2026

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 3 : menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret Maclaurin



*Mencerdaskan &
Memartabatkan Bangsa*

NAMA : Kivana Hidayati
NIM : 1306625065
DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

MENGHITUNG NILAI SIN DAN COS DENGAN PENDEKATAN DERET MC LAUREN

A. Problem Statement

Membuat program menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan Mc Lauren

B. Mathematical Equation

$X \text{ rad} = X \text{ derajat} \times \frac{\pi}{180} \rightarrow \text{derajat ke radian}$

Deret McLauren Sin X

$$\sin x = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(-1)^i x^{2i+1}}{(2i+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

Deret McLauren Cos X

$$\cos x = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(-1)^i x^{2i}}{(2i)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

C. Algoritma

1. Mulai
2. Menginput $x = 30^\circ$ dan $n = 5$.
3. Mengubah ke radian: $x = x \times \frac{\pi}{180}$
4. Mengatur nilai awal $\sin = 0$ dan $\cos = 0$
5. Mengatur (loop sin) untuk $i = 0$ sampai $n-1$:
 - 5.1 $\text{suku} = \frac{(-1)^i \cdot x \cdot (2i+1)}{(2i+1)!}$
 - 5.2 $\sin = \sin + \text{suku}$
6. Mengatur (loop cos) untuk $i = 0$ sampai $n-1$:
 - 6.1 $\text{suku} = \frac{(-1)^i \cdot x^2}{2i!}$
 - 6.2 $\cos = \cos + \text{suku}$
7. cetak sin dan cos
8. Selesai

D. Flowchart

